Compte rendu – TP1 Mécanique du solide

Par CHENNAOUI Rayan & CHANDELIER Jules & DELAVILLE Allan

INTRODUCTION & OBJECTIFS DU TP

Le présent compte rendu expose les résultats et analyses obtenus lors du TP de Mécanique du Solide réalisé par CHENNAOUI Rayan, CHANDELIER Jules et DELAVILLE Allan. L'objectif principal de cette séance expérimentale était d'explorer les principes fondamentaux de la mécanique du solide en utilisant des méthodes d'oscillation et de mesure.

Objectifs du TP :

1. Détermination de la constante gravitationnelle : Le TP a débuté par l'étude des oscillations d'une tige autour de l'axe Oz. En analysant la période de ces oscillations, l'objectif était de déterminer expérimentalement la constante gravitationnelle g en comparaison avec la valeur théorique bien établie $9{,}81 m/s^2$.

2. Analyse des propriétés d'oscillation : Une fois la constante gravitationnelle évaluée, le TP s'est orienté vers l'oscillation autour de l'axe Oz. L'objectif était d'obtenir des mesures précises permettant de déterminer le coefficient C de la tige, en considérant son influence sur les propriétés d'oscillation.

3. Étude du système avec des masses ajoutées : En introduisant deux masses sphériques de bakélite, la tige a été soumise à une nouvelle série d'oscillations. L'objectif était d'observer comment ces masses supplémentaires affectent les caractéristiques d'oscillation et d'ajuster les paramètres en conséquence.

Le TP a été conduit de manière rigoureuse, en accordant une attention particulière aux mesures et aux calculs. Les résultats obtenus au cours de cette séance visent à consolider les concepts théoriques de la mécanique du solide et à mettre en évidence la validité des méthodes expérimentales utilisées.

MATERIEL UTILISE

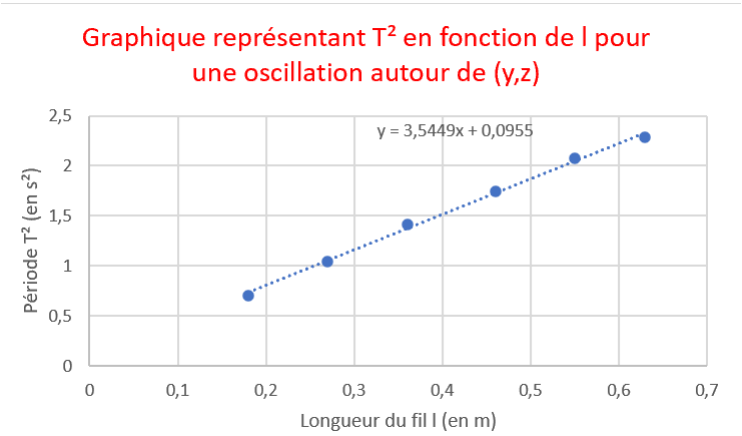
Le matériel utilisé est le suivant :

- Une barre métallique homogène rectiligne de masse m, de section négligeable par rapport à la longueur 2a est suspendue par deux fils parallèles inextensibles de longueur l et de masse négligeable.
- 2 masses sphériques de bakélite.
- Une règle de 80cm.

ETUDE PRATIQUE

Pour tout le TP, nous allons prendre 5 mesures de période. Nous commençons par tracer la courbe de la période au carré en fonction de l pour la tige seulement :

T(s)	l(m)	$T^2(s^2)$
1,51	0,63	2,2801
1,44	0,55	2,0736
1,32	0,46	1,7424
1,19	0,36	1,4161
1,02	0,27	1,0404
0,84	0,18	0,7056



On a l'expression de la période qui nous permettra d'en déduire la constante gravitationnelle de gravitation :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} * l$$

C'est l'expression d'une droite linéaire de la forme $y = ax$, par identification avec le coefficient directeur de la courbe, on a :

$$\frac{4\pi^2}{g} = 3{,}55$$

Avec un calcul théorique avec $g = 9{,}81\ m/s^2$, on trouve :

$$\frac{4\pi^2}{g} = 4{,}02$$

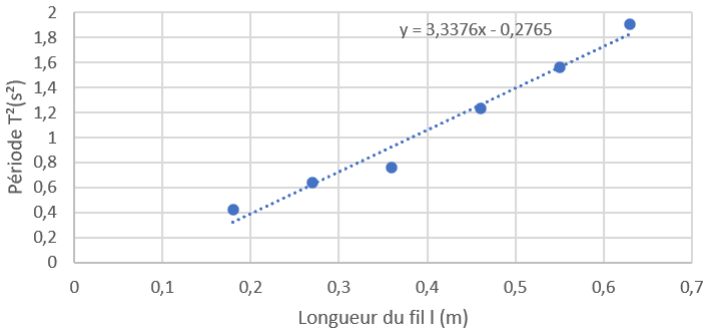
Aux incertitudes expérimentales près dues aux mesures successives de l et de la période, nous pouvons considérer que notre résultat est correct. Grâce à notre expression, on a :

$$\frac{4\pi^2}{g} = 3{,}55 \Leftrightarrow g = \frac{4\pi^2}{3{,}55} = 11{,}12\ m/s^2$$

Notre valeur est relativement proche de 9,81 m/s², cependant pour la suite du TP nous considèrerons que $g = 9{,}81\ m/s^2$. Par la suite nous effectuons une oscillation autour de l'axe Oz, on obtient ces valeurs et cette courbe :

T(s)	l(m)	T²(s²)
1,38	0,63	1,9044
1,25	0,55	1,5625
1,11	0,46	1,2321
0,87	0,36	0,7569
0,8	0,27	0,64
0,65	0,18	0,4225

Graphique représentant T² en fonction de l pour une osccillation autour de z



On peut en déduire le coefficient directeur de la courbe obtenue qui vaut 3,34, ainsi :

$$T^2 = \frac{4\pi^2 Cl}{mga^2} \Rightarrow \frac{4\pi^2 C}{mga^2} = 3{,}34$$

Or nous cherchons $\frac{C}{m}$:

$$\frac{C}{m} = \frac{3{,}34a^2 g}{4\pi^2} = \frac{3{,}34 * (0{,}16)^2 * 9{,}81}{4\pi^2} = 0{,}021\ m^2$$

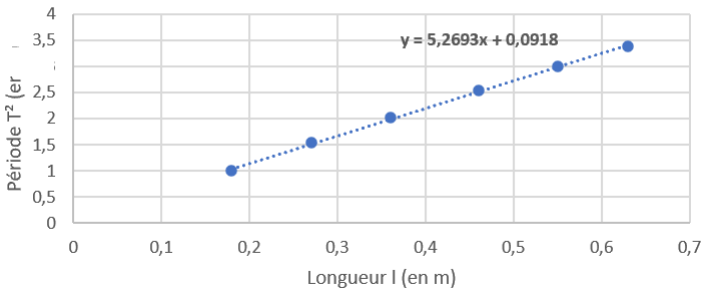
Désormais, nous allons étudier le système avec 2 masses sphériques de bakelite de masse volumique : $1350\ kg/m^3$. Nous devons prendre le soin de retirer le volume du cylindre à l'intérieur :

$$\Delta m = \rho V = 1350 * 4{,}98.10^{-5} = 0{,}067kg = 67g$$

En suivant les mêmes étapes que précédemment, nous obtenons ces valeurs et cette courbe :

T(s)	l(m)	T²(s²)
1,84	0,63	3,3856
1,73	0,55	2,9929
1,59	0,46	2,5281
1,42	0,36	2,0164
1,24	0,27	1,5376
1	0,18	1

Graphique représentant T² en fonction de l pour une oscillation autour de z avec 2 masses sphériques



$$T^2 = \frac{4\pi^2(C+\Delta C)l}{(m+2\Delta m)ga'^2} \Rightarrow \frac{4\pi^2(C+\Delta C)}{(m+2\Delta m)ga'^2} = 5{,}27$$

Or nous cherchons $\frac{(C+\Delta C)}{(m+2\Delta m)}$:

$$\frac{(C+\Delta C)}{(m+2\Delta m)} = \frac{5{,}27 * a^2 * g}{4\pi^2} = \frac{5{,}27 * (0{,}16)^2 * 9{,}81}{4\pi^2} = 0{,}033\ m^2$$

On peut alors déterminer ΔC :

$$C + \Delta C = C + 2\left(\frac{2}{5}\Delta m R^2 + \Delta m a'^2\right)$$

$$\Delta C = 2\left(\frac{2}{5}\Delta m R^2 + \Delta m a'^2\right)$$

$$\Delta C = 6{,}66.10^{-3} kg.m^2 = 0{,}00666 kg.m^2$$

On élabore alors un système avec les 2 résultats précédent pour un système avec tige et un système avec tige et 2 masses sphériques :

$$\begin{cases} \dfrac{C}{m} = 0{,}021 \\ \dfrac{(C + \Delta C)}{(m + 2\Delta m)} = 0{,}035 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = m * 0{,}021 \\ \dfrac{(m * 0{,}021 + 0{,}00666)}{(m + 2 * 0{,}067)} = 0{,}065 \end{cases}$$

Nous pouvons alors déterminer la masse m de la tige :

$$\frac{(m * 0{,}021 + 0{,}00666)}{(m + 2 * 0{,}067)} = 0{,}065$$

$$\Leftrightarrow (m * 0{,}021 + 0{,}00666) = 0{,}033 * (m + 2 * 0{,}067)$$

$$\Leftrightarrow 0{,}021m + 0{,}00666 = 0{,}065m + 0{,}033 * 2 * 0{,}067 - 0{,}00666$$

$$\Leftrightarrow m(0{,}021 - 0{,}033) = 0{,}033 * 2 * 0{,}067 - 0{,}00666$$

$$\Leftrightarrow m = \frac{0{,}033 * 2 * 0{,}067 - 0{,}00666}{(0{,}021 - 0{,}033)}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{m = 0{,}1865kg = 186{,}5g}$$

On peut en déduire C :

$$\boldsymbol{C = 0{,}021 \cdot m = 3{,}91 * 10^{-3} kg.m^2}$$

CONCLUSION

En conclusion de ce TP de mécanique du solide, nous avons réussi à déterminer la constante gravitationnelle g avec une méthode expérimentale basée sur l'oscillation d'une tige autour de l'axe Oz. Bien que notre valeur expérimentale $11{,}12 m/s^2$ soit légèrement éloignée de la valeur théorique $9{,}81 m/s^2$, elle reste raisonnable compte tenu des incertitudes liées aux mesures successives de l et de la période T.

En poursuivant notre étude avec l'oscillation, nous avons calculé le rapport $\frac{C}{m}$ pour le système, obtenant une valeur de $0{,}021 m^2$. L'introduction de deux masses sphériques de bakélite a conduit à un ajustement de cette valeur, aboutissant à $\frac{(C+\Delta C)}{(m+2\Delta m)} = 0{,}035 m^2$. En déterminant ΔC, nous avons pu ajuster notre estimation de $\frac{C}{m}$ à $0{,}033 m^2$.

Enfin, en utilisant l'équation obtenue, nous avons déterminé la masse de la tige $186{,}5 g$ ainsi que la constante $\frac{C}{m}$ à $0{,}033 m^2$. Malgré quelques écarts entre les valeurs expérimentales et théoriques, l'ensemble des résultats reste cohérent, démontrant la validité de notre approche expérimentale dans l'étude de la mécanique du solide.